

Esercizio 1) (12 punti)

Si consideri il name server del dominio *dns-crema.reti.it* che prende indirizzi in 199.11.227.X/24. Si predisponga il file di zona **completo** per il dominio, che includa tra gli altri i resource record relativi a due server SMTP, un name server master interno e un name server slave esterno al dominio, e due server www e ftp. I server www e ftp devono essere definiti come alias che si riferiscono allo stesso server fisico.

Esercizio 2) (7 punti)

Si supponga che la rete locale dell'esercizio 1 includa oltre a un web/ftp server, un DNS server, un DHCP server e due SMTP server, anche 200 postazioni client fisse. Si supponga inoltre che l'amministratore di rete debba distribuire indirizzi IP a un massimo di 300 utenti. L'amministratore di rete decide di assegnare **tutti** gli indirizzi in maniera dinamica. Discutere vantaggi e svantaggi di tale approccio e proporre una soluzione alternativa che risolva gli svantaggi individuati. Cosa succede se **tutti** gli indirizzi vengono distribuiti con una modalità di assegnamento statica (manuale)?

Domanda 1) (8 punti)

Nell'ambito della programmazione distribuita tramite le socket, si discuta il funzionamento delle routine per la gestione dell'ordinamento dei byte (rappresentazioni big endian e little endian). Si presenti inoltre un brano di pseudocodice basato sulle socket per l'invio e la ricezione di un numero intero che utilizzi le routine descritte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Si discutano tutte le assunzioni fatte nella proposizione dello pseudocodice.

Domanda 2) (3 punti)

Si supponga che un browser acceda a una pagina Web via HTTP 1.0 e che tale pagina contenga 5 immagini, 3 memorizzate sullo stesso server che ospita la pagina web e 2 su un altro server. Quante connessioni TCP verranno create per scaricare il contenuto della pagina? E se si usa HTTP 1.1? Perché?